

# Diagrama entidad–relación

Esquema de dbmacacha (PostgreSQL 15 + pgvector), extraído de `backend/db/schema.sql`. Cubre el núcleo de trámites versionados, el historial de conversación y la autenticación del panel admin.

7

TABLAS

5

RELACIONES FK

1

EXTENSIÓN — PGVECTOR

2

ÍNDICES ESPECIALES — GIN · HNSW

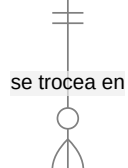
| ORGANISMOS |        |    |
|------------|--------|----|
| int        | id     | PK |
| text       | nombre | UK |



| TRAMITES   |                  |    |
|------------|------------------|----|
| text       | id               | PK |
| int        | organismo_id     | FK |
| text       | categoria        |    |
| text       | nombre_oficial   |    |
| int        | veces_consultado |    |
| timestampz | created_at       |    |

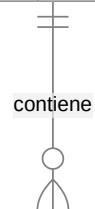


| TRAMITE_VERSIONES |                |    |
|-------------------|----------------|----|
| uuid              | id             | PK |
| text              | tramite_id     | FK |
| int               | numero_version |    |
| boolean           | es_vigente     |    |
| timestampz        | vigente_desde  |    |
| timestampz        | vigente_hasta  |    |
| text              | content_hash   |    |
| jsonb             | snapshot       |    |



| TRAMITE_CHUNKS |            |    |
|----------------|------------|----|
| uuid           | id         | PK |
| uuid           | version_id | FK |
| text           | tipo_chunk |    |
| text           | texto      |    |
| text           | fuelle_url |    |
| vector         | embedding  |    |
| tsvector       | tsv        |    |

| SESIONES   |            |    |
|------------|------------|----|
| uuid       | id         | PK |
| timestampz | created_at |    |



| MENSAJES   |              |    |
|------------|--------------|----|
| uuid       | id           | PK |
| bigint     | orden        |    |
| uuid       | session_id   | FK |
| text       | rol          |    |
| text       | contenido    |    |
| jsonb      | tool_calls   |    |
| text       | tool_call_id |    |
| text       | proveedor    |    |
| timestampz | created_at   |    |

| ADMINS     |               |    |
|------------|---------------|----|
| uuid       | id            | PK |
| text       | email         | UK |
| text       | password_hash |    |
| timestampz | created_at    |    |

## Núcleo de trámites

organismos → trámites → versiones → chunks

### ● Versionado, no reemplazo

Cada cambio de contenido crea una fila nueva en `tramite_versiones` en vez de pisar la anterior. Un índice único parcial garantiza que sólo una versión por trámite tenga `es_vigente = true` a la vez.

### ● Chunking para búsqueda híbrida

Cada versión se trocea en `tramite_chunks` para RAG: `embedding` (vector de 1536 dimensiones) indexado con HNSW por similitud coseno, y `tsv` —columna generada— indexado con GIN para full-text en español.

### ● Historial completo, sin borrado

`tramites` nunca se borra ni edita en el lugar: `content_hash` (SHA-256 del snapshot) es lo que decide si una ingesta genera versión nueva o se omite por no haber cambios.

## Conversación

sesiones → mensajes

### ● Orden explícito, no por timestamp

`mensajes.orden` es un `BIGSERIAL` propio: al no depender de `created_at`, evita colisiones cuando dos mensajes se insertan dentro del mismo milisegundo.

### ● Tool calls como JSON

`tool_calls` y `tool_call_id` guardan el intercambio con las herramientas del agente directamente en la fila del mensaje, sin tabla aparte.

## Administración

tabla independiente, sin relaciones FK

### ● Login del panel admin

`admins` guarda sólo el hash de contraseña (nunca el valor real) y no referencia ni es referenciada por ninguna otra tabla del esquema.

| TABLA             | CLAVE PRIMARIA | REFERENCIA A         | PROPÓSITO                                                           |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| organismos        | id (serial)    | —                    | Entidades públicas dueñas de trámites (ej. Registro Civil).         |
| tramites          | id (text)      | organismos.id        | Identidad estable de un trámite a través de sus versiones.          |
| tramite_versiones | id (uuid)      | tramites.id          | Snapshot versionado del contenido de un trámite.                    |
| tramite_chunks    | id (uuid)      | tramite_versiones.id | Fragmentos indexados (texto + embedding) para recuperación híbrida. |
| sesiones          | id (uuid)      | —                    | Una sesión de chat.                                                 |
| mensajes          | id (uuid)      | sesiones.id          | Cada turno de la conversación, incluyendo llamadas a herramientas.  |
| admins            | id (uuid)      | —                    | Credenciales del panel de administración.                           |